LPP PREGUNTAS TEMA #02

1. **¿Qué se entiende por abstracción?**

   Es un principio de la programación que permite ocultar los detalles de implementación y mostrar solo lo esencial.

2. **¿Qué estructura dan los traductores de lenguajes de programación de alto nivel a la memoria de ejecución?**

   Organizan la memoria en secciones como el código fuente y datos, formados por la pila (stack) y el heap.

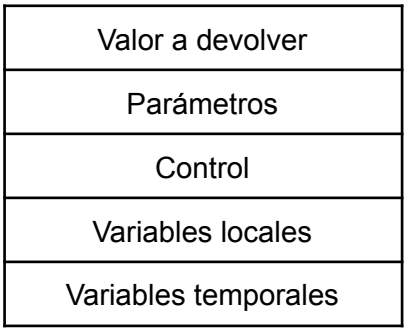
3. **¿Qué es un procedimiento (subprograma)?**

   Es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica.

4. **¿Qué es un Registro de Activación (Stack Frame)?**

   Es una estructura de datos que se coloca en la pila de ejecución antes de cederle el control al subprograma, esta incluye la dirección de retorno donde se debe devolver el control, los parámetros reales y el espacio para las variables locales del subprograma

5. **¿Cuál es la estructura estándar de un registro de activación?**



6. **Dibuje el flujo de ejecución de un programa principal en el que se hace una llamada a un subprograma para sumar los dos números que recibe como parámetros.**

```
1  def suma(a, b)
2        aux= a + b;
3        return aux;
4  end
5
6  def main
7        x = 5
8        y = 3
9        z = suma(x, y)
10 end
```

1º) Negro

2º) Rojo

3º) Verde

R.A. Main	V. devolver	
	Parámetros	x = 5 y = 3 z = 8
	Zona control	
	V. locales	

R.A. suma	V. devolver	8
	Parámetros	a = 5 b = 3 aux = 8
	Zona control	
	V. locales	aux = 5+3

7. **¿Qué se entiende por programación procedural?**

   Es un paradigma basado en el uso de procedimientos o funciones.

8. **¿Cuál es el nombre de la instrucción en la que se basaban los primeros lenguajes de programación para modificar la secuencia de ejecución de las instrucciones mediante una transferencia incondicional de su control?**

   GOTO

9. **¿Por qué se considera perjudicial el uso de sentencias go to?**

   Generan errores y dificultan la legibilidad y el mantenimiento del código, generando estructuras de control confusas (código espagueti). *(Según Djkstra)*

10. **¿Qué establece el Teorema Fundamental de la Estructura?**

    Que cualquier programa puede construirse con secuencias, decisiones (if-else) e iteraciones (loops). *(Según Bohm-Jacopini)*

11. **¿Qué se entiende por programación estructurada o modular?**

    Es una metodología que organiza el código en módulos o funciones para mejorar su claridad y reutilización.

12. **¿Cuáles son las principales características de la programación estructurada?**

    Uso de secuencias, estructuras de control bien definidas y modularidad.

13. **¿Qué se entiende por encapsulación?**

    Es el principio de ocultar los detalles internos de un objeto y exponer solo la interfaz necesaria.

14. **¿Cuáles son las principales características de la programación orientada a objetos?**

    Abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo.

15. **¿Qué es Ruby?**

    Es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de propósito general.

16. **¿Cuál es la principal característica de Ruby?**

    Que es un lenguaje interpretado.